

Simulación de Examen — Ingreso a la Licenciatura UNAM Área 1

La respuesta correcta aparece en verde

Español

Pregunta 1 (ID 1)

En el enunciado 'La Ciudad de México se encuentra a 2 240 metros sobre el nivel del mar', la función de la lengua predominante es:

A. Referencial ✓

B. Poética

C. Apelativa

D. Fática

Pregunta 2 (ID 2)

¿Cuál de los siguientes enunciados emplea la función apelativa de la lengua?

A. El sol sale por el este

B. Prohibido fumar en esta área ✓

C. La noche es un manto de estrellas

D. Ayer llovió toda la tarde

Pregunta 3 (ID 3)

El verso 'la aurora de rosados dedos acariciaba el horizonte' utiliza principalmente la función:

A. Referencial

B. Apelativa

C. Poética ✓

D. Metalingüística

Pregunta 4 (ID 4)

Un texto que detalla las características físicas de un volcán, sin relatar sucesos ni defender una postura, corresponde al discurso:

A. Narrativo

B. Argumentativo

C. Dialogado

D. Descriptivo ✓

Pregunta 5 (ID 5)

Cuando un autor presenta una tesis y la sustenta con evidencias para convencer al lector, emplea el discurso:

A. Descriptivo

B. Argumentativo ✓

C. Expositivo

D. Narrativo

Pregunta 6 (ID 6)

Lee el siguiente texto:

"A lo largo de la historia, los terremotos han sido uno de los fenómenos naturales más devastadores para las sociedades humanas. México se ubica en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, debido a la interacción de cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe. Esta compleja dinámica geológica provoca que el país registre, en promedio, más de 30 000 sismos al año, aunque la mayoría son imperceptibles para la población. Los terremotos de gran magnitud, como los ocurridos en 1985 y 2017, dejaron miles de víctimas y cuantiosos daños materiales, pero también impulsaron avances significativos en ingeniería sísmica, protocolos de protección civil y sistemas de alerta temprana. Gracias a estas mejoras, la capacidad de respuesta ante emergencias se ha fortalecido considerablemente. Sin embargo, especialistas advierten que la prevención no debe limitarse a la tecnología: es indispensable fomentar una cultura sísmica entre la población, que incluya simulacros frecuentes, planes familiares de emergencia y el reforzamiento estructural de edificaciones antiguas."

La idea principal del texto es:

A. México registra más de 30 000 sismos anuales debido a su ubicación geológica

B. Los terremotos han impulsado avances en prevención, pero se requiere además una cultura sísmica integral en la población ✓

C. Los sismos de 1985 y 2017 fueron los más destructivos de la historia de México

D. La ingeniería sísmica mexicana es la más avanzada de América Latina

Pregunta 7 (ID 7)

Lee el siguiente texto:

"A lo largo de la historia, los terremotos han sido uno de los fenómenos naturales más devastadores para las sociedades humanas. México se ubica en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, debido a la interacción de cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe. Esta compleja dinámica geológica provoca que el país registre, en promedio, más de 30 000 sismos al año, aunque la mayoría son imperceptibles para la población. Los terremotos de gran magnitud, como los ocurridos en 1985 y 2017, dejaron miles de víctimas y cuantiosos daños materiales, pero también impulsaron avances significativos en ingeniería sísmica, protocolos de protección civil y sistemas de alerta temprana. Gracias a estas mejoras, la capacidad de respuesta ante emergencias se ha fortalecido considerablemente. Sin embargo, especialistas advierten que la prevención no debe limitarse a la tecnología: es indispensable fomentar una cultura sísmica entre la población, que incluya simulacros frecuentes, planes familiares de emergencia y el reforzamiento estructural de edificaciones antiguas."

Del texto se puede inferir que:

A. La mayoría de los sismos en México causan daños estructurales graves

B. Antes de 1985 no existían protocolos de protección civil en el país

C. Sin los desastres sísmicos pasados, los avances en prevención habrían sido menores ✓

D. Los sistemas de alerta temprana eliminan por completo el riesgo sísmico

Pregunta 8 (ID 8)

Lee el siguiente texto:

"A lo largo de la historia, los terremotos han sido uno de los fenómenos naturales más devastadores para las sociedades humanas. México se ubica en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, debido a la interacción de cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe. Esta compleja dinámica geológica provoca que el país registre, en promedio, más de 30 000 sismos al año, aunque la mayoría son imperceptibles para la población. Los terremotos de gran magnitud, como los ocurridos en 1985 y 2017, dejaron miles de víctimas y cuantiosos daños materiales, pero también impulsaron avances significativos en ingeniería sísmica, protocolos de protección civil y sistemas de alerta temprana. Gracias a estas mejoras, la capacidad de respuesta ante emergencias se ha fortalecido considerablemente. Sin embargo, especialistas advierten que la prevención no debe limitarse a la tecnología: es indispensable fomentar una cultura sísmica entre la población, que incluya simulacros frecuentes, planes familiares de emergencia y el reforzamiento estructural de edificaciones antiguas."

El propósito del autor es:

A. Narrar cronológicamente los terremotos más importantes de México

B. Describir técnicamente el funcionamiento de las placas tectónicas

C. Informar sobre la sismicidad en México y destacar la necesidad de una cultura de prevención ✓

D. Criticar la falta de inversión gubernamental en infraestructura antisísmica

Pregunta 9 (ID 9)

En la oración 'Los volcanes más altos de México superan los 5 000 metros', el sujeto es:

A. más altos

B. México

C. Los volcanes más altos de México ✓

D. superan los 5 000 metros

Pregunta 10 (ID 10)

¿Cuál es el núcleo del predicado en la oración 'El ingeniero diseñó un puente resistente'?

A. ingeniero

B. resistente

C. puente

D. diseñó ✓

Pregunta 11 (ID 11)

¿Cuál de las siguientes oraciones tiene un error de concordancia?

A. El equipo de jugadores ganaron el torneo ✓

B. Los resultados del examen fueron satisfactorios

C. Las noticias fueron publicadas ayer

D. La biblioteca tiene miles de libros

Pregunta 12 (ID 12)

El sinónimo de la palabra 'austero' es:

A. Lujoso

B. Sobrio ✓

C. Abundante

D. Derrochador

Pregunta 13 (ID 13)

El antónimo de 'próspero' es:

A. Exitoso

B. Opulento

C. Floreciente

D. Decadente ✓

Pregunta 14 (ID 14)

Completa la analogía: OJO es a VER como OÍDO es a:

A. Hablar

B. Tocar

C. Escuchar ✓

D. Oler

Pregunta 15 (ID 15)

Selecciona la oración con el uso correcto de homófonos:

A. El tubo que ir al hospital

B. Vamos a ver el resultado ✓

C. Haber si puedes ayudarme

D. A ver una fiesta mañana

Pregunta 16 (ID 16)

¿Cuál palabra está escrita correctamente?

A. Decisión ✓

B. Desición

C. Desisión

D. Decición

Pregunta 17 (ID 17)

Selecciona la opción escrita correctamente:

A. Convivencia ✓

B. Combivencia

C. Convibencia

D. Combiviensia

Pregunta 18 (ID 18)

¿En cuál opción todas las palabras están acentuadas correctamente?

A. Exámen, imágen, volúmen

B. Jóven, víctima, exámen

C. Pérdida, máquina, público ✓

D. Resúmen, origen, márgen

Pregunta 19 (ID 19)

El resultado de $(-2)^3 + \sqrt{81} - 5$ es:

A. -4 ✓

B. 4

C. -2

D. 12

Pregunta 20 (ID 20)

Si $z_1 = 4 - 3i$ y $z_2 = 2 + 5i$, el producto $z_1 \cdot z_2$ es:

A. $8 + 14i$

B. $23 + 14i$ ✓

C. $6 + 2i$

D. $23 - 14i$

Pregunta 21 (ID 21)

La expresión $\sqrt{50} + \sqrt{18}$ simplificada es:

A. $\sqrt{68}$

B. $4\sqrt{17}$

C. $8\sqrt{2}$ ✓

D. $6\sqrt{3}$

Pregunta 22 (ID 22)

El desarrollo de $(2x - 3)^2$ es:

A. $4x^2 + 12x + 9$

B. $2x^2 - 6x + 9$

C. $4x^2 - 6x + 9$

D. $4x^2 - 12x + 9$ ✓

Pregunta 23 (ID 23)

La factorización de $x^2 - 7x + 12$ es:

A. $(x + 3)(x + 4)$

B. $(x - 3)(x - 4)$ ✓

C. $(x - 2)(x - 6)$

D. $(x - 1)(x - 12)$

Pregunta 24 (ID 24)

El resultado de $\frac{x^2-4}{x+2}$ para $x \neq -2$ es:

A. $x - 2$ ✓

B. $x + 2$

C. $x^2 - 2$

D. $x - 4$

Pregunta 25 (ID 25)

La solución de $4(x - 1) = 2(x + 3)$ es:

A. $x = 10$

B. $x = 7$

C. $x = 3$

D. $x = 5$ ✓

Pregunta 26 (ID 26)

¿Cuántas soluciones reales tiene la ecuación $x^2 + 4x + 5 = 0$?

A. Dos reales

B. Una real

C. Ninguna real ✓

D. Infinitas

Pregunta 27 (ID 27)

El conjunto solución de $2x + 1 \leq 7$ es:

A. $x < 3$

B. $x \geq 3$

C. $x \leq 3$ ✓

D. $x \leq 4$

Pregunta 28 (ID 28)

La solución del sistema $3x + y = 10$ y $x - y = 2$ es:

A. $x = 1, y = 7$

B. $x = 2, y = 4$

C. $x = 4, y = -2$

D. $x = 3, y = 1$ ✓

Pregunta 29 (ID 29)

El valor de y en el sistema $x + y + z = 6$, $x - y + z = 2$, $2x + y - z = 1$ es:

A. 2 ✓

B. 1

C. 3

D. 4

Pregunta 30 (ID 30)

El dominio de la función $f(x) = \sqrt{x - 3}$ es:

A. $x > 3$

B. $x \geq 3$ ✓

C. Todos los reales

D. $x \geq 0$

Pregunta 31 (ID 31)

El ángulo de $\frac{3\pi}{4}$ radianes equivale a:

A. 120°

B. 145°

C. 150°

D. 135° ✓

Pregunta 32 (ID 32)

Si $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ y α está en el primer cuadrante, entonces $\sin \alpha$ es:

A. $\frac{4}{5}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{5}$ ✓

D. $\frac{5}{3}$

Pregunta 33 (ID 33)

En un triángulo con lados $a = 5$, $b = 3$ y ángulo incluido $C = 120^\circ$, el valor del lado c es:

A. 8

B. 7 ✓

C. $\sqrt{34}$

D. 4

Pregunta 34 (ID 34)

El valor de $\cos(360^\circ - \theta)$ es equivalente a:

A. $\cos \theta$ ✓

B. $-\cos \theta$

C. $\sin \theta$

D. $-\sin \theta$

Pregunta 35 (ID 35)

El periodo de la función $f(x) = \sin(2x)$ es:

A. π ✓

B. 2π

C. $\frac{\pi}{2}$

D. 4π

Pregunta 36 (ID 36)

Si $\log_3 81 = x$, entonces x es:

A. 3

B. 27

C. 4 ✓

D. 5

Pregunta 37 (ID 37)

La ecuación de la recta con pendiente $m = -2$ que pasa por el punto $(1, 3)$ es:

A. $y = -2x + 1$

B. $y = -2x + 5$ ✓

C. $y = 2x + 1$

D. $y = -2x + 3$

Pregunta 38 (ID 38)

La distancia del punto $(7, 1)$ a la recta $3x + 4y - 10 = 0$ es:

A. $\frac{7}{5}$

B. 5

C. $\frac{15}{7}$

D. 3 ✓

Pregunta 39 (ID 39)

La circunferencia $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$ tiene radio:

A. 16

B. 8

C. 4 ✓

D. 2

Pregunta 40 (ID 40)

¿Cuál es el foco de la parábola $y^2 = 12x$?

A. (3, 0) ✓

B. (0, 3)

C. (12, 0)

D. (6, 0)

Pregunta 41 (ID 41)

Los focos de la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ se encuentran en:

A. $(\pm 4, 0)$

B. $(0, \pm 3)$

C. $(\pm 5, 0)$

D. $(\pm 3, 0)$ ✓

Pregunta 42 (ID 42)

El valor de $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ es:

A. 0

B. 4 ✓

C. 2

D. No existe

Pregunta 43 (ID 43)

Si $f(x) = (5x - 2)^3$, entonces $f'(x)$ es:

A. $3(5x - 2)^2$

B. $15(5x - 2)^2$ ✓

C. $5(5x - 2)^3$

D. $15(5x - 2)^3$

Pregunta 44 (ID 44)

El resultado de $\int (4x^3 - 6x) dx$ es:

A. $x^4 - 3x + C$

B. $12x^2 - 6 + C$

C. $4x^4 - 6x^2 + C$

D. $x^4 - 3x^2 + C$ ✓

Física

Pregunta 45 (ID 45)

Un tren se mueve a velocidad constante de 30 m/s. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 450 m?

A. 15 s ✓

B. 13.5 s

C. 150 s

D. 1.5 s

Pregunta 46 (ID 46)

Un auto acelera uniformemente desde el reposo a 4 m/s^2 . La distancia que recorre en 5 s es:

A. 20 m

B. 50 m ✓

C. 100 m

D. 25 m

Pregunta 47 (ID 47)

Un bloque de 5 kg se encuentra sobre una superficie sin fricción. Si se aplican dos fuerzas horizontales de 20 N y 10 N en la misma dirección, la aceleración del bloque es:

A. 2 m/s^2

B. 4 m/s^2

C. 6 m/s^2 ✓

D. 10 m/s^2

Pregunta 48 (ID 48)

Una barra de 2 m está soportada en su punto medio. Si se coloca un peso de 40 N a 0.5 m del fulcro, ¿qué fuerza debe aplicarse a 1 m del fulcro en el lado opuesto para mantener el equilibrio?

A. 10 N

B. 80 N

C. 40 N

D. 20 N ✓

Pregunta 49 (ID 49)

Un resorte con constante elástica $k = 200 \text{ N/m}$ se estira 0.15 m. La fuerza que ejerce el resorte es:

A. 13.3 N

B. 30 N ✓

C. 1 333 N

D. 3 N

Pregunta 50 (ID 50)

Si la distancia entre dos masas se duplica, la fuerza gravitacional entre ellas:

A. Se reduce a la cuarta parte ✓

B. Se reduce a la mitad

C. Se duplica

D. Permanece igual

Pregunta 51 (ID 51)

Se empuja una caja con una fuerza de 50 N a lo largo de 8 m en la dirección del movimiento. El trabajo realizado es:

A. 6.25 J

B. 58 J

C. 200 J

D. 400 J ✓

Pregunta 52 (ID 52)

Dos patinadores de 60 kg y 40 kg están en reposo sobre hielo y se empujan mutuamente. Si el de 60 kg se mueve a 2 m/s, la rapidez del de 40 kg es:

A. 2 m/s

B. 4 m/s

C. 3 m/s ✓

D. 1.5 m/s

Pregunta 53 (ID 53)

Un gas ideal a presión constante ocupa 3 L a 300 K. ¿Qué volumen ocupará a 600 K?

A. 1.5 L

B. 9 L

C. 6 L ✓

D. 12 L

Pregunta 54 (ID 54)

Cuando dos ondas se encuentran y la onda resultante tiene mayor amplitud que cada onda individual, se produce interferencia:

A. Destructiva

B. Refractiva

C. Difractiva

D. Constructiva ✓

Pregunta 55 (ID 55)

Dos cargas de $+3 \mu C$ cada una están separadas 3 m. Si la separación se reduce a 1 m, la fuerza eléctrica entre ellas:

A. Se multiplica por 9 ✓

B. Se triplica

C. Se reduce a un tercio

D. Permanece igual

Pregunta 56 (ID 56)

En un circuito con una batería de 12 V y una resistencia de 4Ω , la corriente que circula es:

A. 0.33 A

B. 3 A ✓

C. 48 A

D. 16 A

Pregunta 57 (ID 57)

Según la ley de Faraday, una fuerza electromotriz se induce en una espira cuando:

A. La espira conduce corriente constante

B. La espira está en reposo en un campo estático

C. El campo magnético es uniforme y constante

D. Varía el flujo magnético a través de la espira ✓

Pregunta 58 (ID 58)

Según la ecuación de Bernoulli, cuando la velocidad de un fluido en un tubo horizontal aumenta, la presión:

A. Aumenta

B. Permanece constante

C. Disminuye ✓

D. Se duplica

Pregunta 59 (ID 59)

Un objeto se coloca a 30 cm de una lente convergente con distancia focal de 15 cm. La imagen se forma a:

A. 10 cm

B. 30 cm ✓

C. 15 cm

D. 45 cm

Pregunta 60 (ID 60)

El modelo atómico que introduce órbitas cuantizadas de energía para el electrón fue propuesto por:

A. Bohr ✓

B. Rutherford

C. Thomson

D. Dalton

Literatura

Pregunta 61 (ID 61)

La propiedad textual que consiste en adaptar el lenguaje al contexto comunicativo se denomina:

A. Adecuación ✓

B. Cohesión

C. Coherencia

D. Cabalidad

Pregunta 62 (ID 62)

Los elementos esenciales de una nota informativa responden a las preguntas:

A. ¿Cuál es la opinión editorial del periódico?

B. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? ✓

C. ¿Cuál es la tesis y los argumentos?

D. ¿Qué opina el lector?

Pregunta 63 (ID 63)

En un texto dramático, las indicaciones del autor sobre escenario, vestuario y movimiento de los actores se llaman:

A. Diálogos

B. Monólogos

C. Acotaciones ✓

D. Apartes

Pregunta 64 (ID 64)

La tragedia griega se caracteriza por presentar un personaje que:

- | | |
|--|--|
| A. Provoca risa con sus errores | B. Narra hechos históricos reales |
| C. Resuelve todos sus conflictos felizmente | D. Enfrenta un destino adverso e inevitable ✓ |

Pregunta 65 (ID 65)

Cuando los versos coinciden en todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada, la rima es:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| A. Asonante | B. Consonante ✓ |
| C. Libre | D. Blanca |

Pregunta 66 (ID 66)

La frase 'tus ojos son dos luceros' es un ejemplo de:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| A. Metáfora ✓ | B. Hipérbole |
| C. Onomatopeya | D. Aliteración |

Pregunta 67 (ID 67)

El género literario que se estructura mediante diálogos y está destinado a la representación escénica es el:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| A. Lírico | B. Épico |
| C. Narrativo | D. Dramático ✓ |

Pregunta 68 (ID 68)

La corriente literaria que busca retratar fielmente la realidad social, sin idealizarla, se denomina:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| A. Romanticismo | B. Barroco |
| C. Realismo ✓ | D. Surrealismo |

Pregunta 69 (ID 69)

¿Cuál es la principal diferencia entre cuento y novela?

- | | |
|--|---|
| A. El cuento no tiene personajes | B. La novela no tiene narrador |
| C. El cuento es más breve y concentra la acción ✓ | D. La novela siempre es de ficción histórica |

Pregunta 70 (ID 70)

Expresar con palabras propias el contenido de un texto, manteniendo su sentido original, se denomina:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| A. Cita textual | B. Resumen |
| C. Comentario | D. Paráfrasis ✓ |

Geografía

Pregunta 71 (ID 71)

Las líneas imaginarias que van de polo a polo y determinan la longitud geográfica se llaman:

A. Meridianos ✓

B. Paralelos

C. Trópicos

D. Ecuadores

Pregunta 72 (ID 72)

México es una zona de alta sismicidad principalmente porque se ubica sobre:

A. Una sola placa tectónica estable

B. El límite de varias placas tectónicas ✓

C. Una zona de ausencia volcánica

D. El centro de la placa norteamericana

Pregunta 73 (ID 73)

El ciclo hidrológico describe:

A. Solo la evaporación del agua marina

B. El recorrido del agua en ríos hacia el mar

C. La circulación continua del agua entre atmósfera, litósfera e hidrósfera ✓

D. La desalinización natural del agua

Pregunta 74 (ID 74)

Las regiones naturales se determinan principalmente por la combinación de:

A. Idioma y religión

B. Actividades económicas

C. Densidad de población

D. Clima, vegetación y fauna ✓

Pregunta 75 (ID 75)

El efecto invernadero consiste en:

A. La destrucción de la capa de ozono

B. La retención de calor en la atmósfera por ciertos gases ✓

C. El aumento de la radiación ultravioleta

D. La reducción de lluvias en zonas tropicales

Pregunta 76 (ID 76)

Una causa principal del acelerado crecimiento demográfico en el siglo XX fue:

A. La reducción de la tasa de mortalidad por avances médicos ✓

B. El aumento de conflictos armados

C. La disminución de la tasa de natalidad

D. La migración campo-ciudad

Pregunta 77 (ID 77)

La migración sur-norte a nivel internacional se explica principalmente por:

A. Diferencias culturales entre países

B. Políticas de fronteras abiertas

C. Factores exclusivamente climáticos

D. Desigualdad económica entre países desarrollados y subdesarrollados ✓

Pregunta 78 (ID 78)

Una característica de la globalización económica es:

A. El aislamiento comercial entre naciones

B. La eliminación total de la pobreza

C. La interdependencia económica entre países ✓

D. La desaparición de las empresas multinacionales

Pregunta 79 (ID 79)

Después de la caída del bloque soviético, la principal consecuencia geopolítica en Europa fue:

A. La unificación de todos los países en uno solo

B. La desaparición de la Unión Europea

C. El surgimiento de nuevos Estados independientes ✓

D. El retorno al feudalismo

Pregunta 80 (ID 80)

Las principales zonas industriales de México se concentran en:

A. La península de Yucatán

B. La sierra de Chiapas

C. Las costas del Pacífico sur

D. La región centro y norte del país ✓

Biología

Pregunta 81 (ID 81)

¿Cuál es un postulado de la teoría celular?

A. Todo ser vivo está formado por una o más células ✓

B. Las células surgen por generación espontánea

C. Las células vegetales carecen de núcleo

D. Las células no contienen material genético

Pregunta 82 (ID 82)

El organelo encargado de la respiración celular y la producción de ATP es:

A. Ribosoma

B. Mitocondria ✓

C. Aparato de Golgi

D. Lisosoma

Pregunta 83 (ID 83)

En la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿qué molécula se descompone para liberar oxígeno?

A. Glucosa

B. Dióxido de carbono

C. Agua ✓

D. ATP

Pregunta 84 (ID 84)

El ciclo de Krebs ocurre en:

A. El citoplasma

B. El núcleo

C. El retículo endoplásmico

D. La matriz mitocondrial ✓

Pregunta 85 (ID 85)

La estructura del ADN es una:

A. Cadena simple lineal

B. Doble hélice ✓

C. Triple hélice

D. Estructura globular

Pregunta 86 (ID 86)

La meiosis se diferencia de la mitosis porque produce:

A. Cuatro células haploides ✓

B. Células idénticas a la original

C. Dos células diploides

D. Una sola célula de mayor tamaño

Pregunta 87 (ID 87)

Si se cruzan dos organismos heterocigotos ($Aa \times Aa$), la proporción fenotípica esperada es:

A. 1 : 1

B. 4 : 0

C. 1 : 2 : 1

D. 3 : 1 ✓

Pregunta 88 (ID 88)

El daltonismo es recesivo y ligado al cromosoma X. Si una mujer portadora se cruza con un hombre de visión normal, la probabilidad de que un hijo varón sea daltónico es:

A. 0%

B. 25%

C. 50% ✓

D. 100%

Pregunta 89 (ID 89)

La teoría de evolución por selección natural fue propuesta por:

A. Lamarck

B. Mendel

C. Darwin y Wallace ✓

D. Oparin y Haldane

Pregunta 90 (ID 90)

En una cadena alimenticia, los organismos que transforman la energía solar en energía química son los:

A. Consumidores primarios

B. Consumidores secundarios

C. Descomponedores

D. Productores ✓

Química

Pregunta 91 (ID 91)

El número atómico de un elemento indica:

A. El número de protones ✓

B. El número másico del elemento

C. El número de neutrones

D. El número de electrones de valencia

Pregunta 92 (ID 92)

Al avanzar de izquierda a derecha en un mismo periodo de la tabla periódica, la electronegatividad:

A. Disminuye

B. Aumenta ✓

C. Permanece constante

D. Varía de forma irregular

Pregunta 93 (ID 93)

El enlace que se forma por la transferencia de electrones entre un metal y un no metal es:

A. Covalente polar

B. Covalente no polar

C. Iónico ✓

D. Metálico

Pregunta 94 (ID 94)

¿Cuántos moles hay en 44 g de CO_2 ? (Masa molar del $CO_2 = 44$ g/mol)

A. 0.5 mol

B. 44 mol

C. 2 mol

D. 1 mol ✓

Pregunta 95 (ID 95)

Según la teoría de Arrhenius, un ácido es una sustancia que en solución acuosa:

A. Libera iones OH^-

B. Libera iones H^+ ✓

C. Libera electrones

D. Absorbe iones H^+

Pregunta 96 (ID 96)

Una solución con pH = 3 es:

A. Ácida ✓

B. Básica

C. Neutra

D. Anfótera

Pregunta 97 (ID 97)

En una reacción de óxido-reducción, la sustancia que pierde electrones se:

A. Reduce

B. Neutraliza

C. Hidroliza

D. Oxida ✓

Pregunta 98 (ID 98)

Según el principio de Le Chatelier, si se aumenta la concentración de un reactivo en un sistema en equilibrio, el equilibrio se desplaza hacia:

A. Los reactivos

B. No cambia

C. Los productos ✓

D. Se detiene la reacción

Pregunta 99 (ID 99)

La fórmula general de los alcanos es:

A. C_nH_{2n}

B. C_nH_{2n-2}

C. C_nH_{2n+2} ✓

D. C_nH_n

Pregunta 100 (ID 100)

El grupo funcional $-OH$ presente en los alcoholes se denomina:

A. Carbonilo

B. Carboxilo

C. Amino

D. Hidroxilo ✓

Historia universal

Pregunta 101 (ID 101)

El movimiento intelectual del siglo XVIII que promovió la razón y la ciencia como guías del progreso humano fue:

A. La Ilustración ✓

B. El Renacimiento

C. El Romanticismo

D. El Positivismo

Pregunta 102 (ID 102)

La toma de la Bastilla en 1789 marcó el inicio simbólico de:

A. La Revolución Industrial

B. La Revolución Francesa ✓

C. La independencia de las Trece Colonias

D. Las guerras napoleónicas

Pregunta 103 (ID 103)

La Revolución Industrial se originó en:

A. Francia

B. Alemania

C. Inglaterra ✓

D. Estados Unidos

Pregunta 104 (ID 104)

El imperialismo del siglo XIX se caracterizó por:

A. El aislamiento comercial entre potencias

B. El fin de la monarquía en toda Europa

C. La independencia de las colonias americanas

D. La expansión colonial de potencias europeas en África y Asia ✓

Pregunta 105 (ID 105)

¿Cuál fue una causa inmediata de la Primera Guerra Mundial?

A. La invasión de Polonia

B. El asesinato del archiduque Francisco Fernando ✓

C. La crisis económica de 1929

D. La revolución bolchevique

Pregunta 106 (ID 106)

La crisis económica de 1929 se desencadenó por:

A. El colapso de la bolsa de valores de Nueva York ✓

B. La Segunda Guerra Mundial

C. La Revolución Rusa

D. La firma del Tratado de Versalles

Pregunta 107 (ID 107)

El fascismo italiano fue liderado por:

A. Adolf Hitler

B. Joseph Stalin

C. Francisco Franco

D. Benito Mussolini ✓

Pregunta 108 (ID 108)

El desembarco aliado en Normandía, conocido como Día D, ocurrió en:

A. 1941

B. 1943

C. 1944 ✓

D. 1945

Pregunta 109 (ID 109)

La Guerra Fría fue el enfrentamiento geopolítico entre:

A. Alemania y Francia

B. Inglaterra y Japón

C. Estados Unidos y la Unión Soviética ✓

D. China y Alemania

Pregunta 110 (ID 110)

La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó:

A. El inicio de la Primera Guerra Mundial

B. La unificación de Europa en un solo país

C. La creación de la ONU

D. El fin de la Guerra Fría ✓

Historia de México

Pregunta 111 (ID 111)

¿Cuál de las siguientes civilizaciones pertenece a Mesoamérica?

A. Mexicas ✓

B. Incas

C. Chibchas

D. Mapuches

Pregunta 112 (ID 112)

El movimiento de Independencia de México se inició en 1810 con el llamado de:

A. José María Morelos

B. Miguel Hidalgo ✓

C. Agustín de Iturbide

D. Vicente Guerrero

Pregunta 113 (ID 113)

El primer emperador de México tras la Independencia fue:

A. Benito Juárez

B. Antonio López de Santa Anna

C. Agustín de Iturbide ✓

D. Porfirio Díaz

Pregunta 114 (ID 114)

Las Leyes de Reforma en México buscaban principalmente:

A. Fortalecer el poder de la Iglesia

B. Promover la educación religiosa obligatoria

C. Establecer una monarquía

D. Separar la Iglesia del Estado ✓

Pregunta 115 (ID 115)

La intervención francesa en México resultó en el establecimiento del imperio de:

A. Napoleón III

B. Maximiliano de Habsburgo ✓

C. Carlos V

D. Fernando VII

Pregunta 116 (ID 116)

El Porfiriato se caracterizó por:

A. El crecimiento económico con desigualdad social ✓

B. La democracia electoral efectiva

C. La eliminación de la inversión extranjera

D. La reforma agraria a favor de campesinos

Pregunta 117 (ID 117)

El Plan de San Luis, que convocó al levantamiento armado de 1910, fue proclamado por:

A. Emiliano Zapata

B. Pancho Villa

C. Venustiano Carranza

D. Francisco I. Madero ✓

Pregunta 118 (ID 118)

La Constitución de 1917 fue promulgada durante el gobierno de:

A. Francisco I. Madero

B. Porfirio Díaz

C. Venustiano Carranza ✓

D. Álvaro Obregón

Pregunta 119 (ID 119)

El gobierno de Lázaro Cárdenas se distinguió por:

A. La privatización del petróleo

B. La alianza con las potencias del Eje

C. La expropiación petrolera y la reforma agraria ✓

D. La supresión de sindicatos obreros

Pregunta 120 (ID 120)

El periodo conocido como 'milagro mexicano' (1952-1970) se caracterizó por:

A. Hiperinflación y crisis económica

B. Aislamiento comercial total

C. Guerra civil interna

D. Crecimiento económico sostenido con estabilidad de precios ✓